Assignment No. 2

Page No.
Date

Q.1 Hollow Square.
print a hollow square of size n.

n = 5.

```
* * * * *
*       *
*       *
*       *
* * * * *
```

```
int n = 5
for (int i = 1; i ≤ n; i++) {
    for (int j = 1; j ≤ n; j++) {
        if ( i == 1 || j == 1 || j == n || i == n ) {
            Sop ("*");
        } else {
            Sop (" ");
        }
    }
    Sop ();
}
```

loop i	cond^n $i \le n$	loop j	cond^n $j \le n$	cond^n if	print	increment
1	$1 \le 5$ True	1	$1 \le 5$ True	True	*	j++
		2	$2 \le 5$ True	True	*	j++
		3	$3 \le 5$ True	True	*	j++
		4	True $4 \le 5$	True	*	j++
		5	$5 \le 5$ True	True	*	j++
		6	$6 \le 5$ false			i++

loop i	cond^n $i \le n$	loop j	cond^n $j \le n$	cond^n if	print	incre
2	$2 \le 5$ True.	1	$1 \le 5$ True	True	*	j++
		2	$2 \le 5$ True	false	" "	j++
		3	$3 \le 5$ True	false	" "	j++
		4	$4 \le 5$ True	false	" "	j++
		5	$5 \le 5$ True	True	*	j++
		6	$6 \le 5$ false			i++
3	$3 \le 5$ True	1	$1 \le 5$ True	True	*	j++
		2	$2 \le 5$ True	false	" "	j++
		3	$3 \le 5$ True	false	" "	j++
		4	$4 \le 5$ True	false	" "	j++
		5	$5 \le 5$ True	True	*	j++
		6	$6 \le 5$ false			i++
4	$4 \le 5$ True	1	$1 \le 5$ True	True	*	j++
		2	$2 \le 5$ True	false	" "	j++

loop i	cond^n $i \le n$	loop j	cond^n $j \le n$	cond^n if/~~else~~	print	incre.
		3	$3 \le 5$ True	false	" "	j++
		4	$4 \le 5$ True	false	" "	j++
		5	$5 \le 5$ True	True	*	j++
		6	$6 \le 5$ false			i++
5	$5 \le 5$ True	1	$1 \le 5$ True	True	*	j++
		2	$2 \le 5$ True	True	*	j++
		3	$3 \le 5$ True	True	*	j++
		4	$4 \le 5$ True	True	*	j++
		5	$5 \le 5$ True	True	*	j++
		6	$6 \le 5$ false			i++
6	$6 \le 5$ false					

final o/p

```
* * * * *
*       *
*       *
*       *
* * * * *
```

Page No.
Date

Q 2. Diagonal Square (X pattern)

n = 5

```
*   *
  * *
   *
  * *
*   *
```

```
int n=5
  for (int i=1 ; i≤n ; i++) {
    for (int j=1 ; j≤n ; j++) {
        if ( i==j || i+j == n+1) {
            Sop ("* ");
        }else {
            Sop ();
        }
    }
    Sop ();
  }
```

loop i	condⁿ i≤n	loop j	condⁿ j≤n	condⁿ if	print	incr
1	1≤5 True	1	1≤5 True	True	*	j++
		2	2≤5 True	false	" "	j++
		3	3≤5 True	false	" "	j++
		4	4≤5 True	false	" "	j++
		5	5≤5 True	True	*	j++
		6	6≤5 false			i++

Page No.
Date

loop i	cond^n $i \le n$	loop j	cond^n $j \le n$	cond^n if	print	incre.
2	$2 \le 5$ True	1	$1 \le 5$ True	false	" "	j++
		2	$2 \le 5$ True	True	*	j++
		3	$3 \le 5$ True	false	" "	j++
		4	$4 \le 5$ True	True	*	j++
		5	$5 \le 5$ True	false	" "	j++
		6	$6 \le 5$ false			i++
3	$3 \le 5$ True	1	$1 \le 5$ True	false	" "	j++
		2	$2 \le 5$ True	false	" "	j++
		3	$3 \le 5$ True	True	*	j++
		4	$4 \le 5$ True	false	" "	j++
		5	$5 \le 5$ True	false	" "	j++
		6	$6 \le 5$ false			i++
4	$3 \le 5$ True	1	$1 \le 5$ True	false	" "	j++
		2	$2 \le 5$ True	True	*	j++
		3	$3 \le 5$ True	false	" "	j++

loop i	cond^n $i \le n$	loop j	cond^n $j \le n$	cond^n if	print	incre
		4	$4 \le 5$ True	True	*	j++
		5	$5 \le 5$ True	false	" "	j++
		6	$6 \le 5$ false			i++
5	$5 \le 5$ True	1	$1 \le 5$ True	True	*	j++
		2	$2 \le 5$ True	false	" "	j++
		3	$3 \le 5$ True	false	" "	j++
		4	$4 \le 5$ True	false	" "	j++
		5	$5 \le 5$ True	True	*	j++
		6	$6 \le 5$ false			i++
6	$6 \le 5$ false					

final o/p

```
*   *
 * *
  *
 * *
*   *
```

Page No.
Date

Q.3 Right Triangle (Derived from square)

if n = 5

```
*
* *
* * *
* * * *
* * * * *
```

```
int n = 5
for (int i = 1 ; i ≤ n ; i++) {
    for (int j = 1 ; j ≤ i ; j++) {
        Sop ("* ");
    } ~~else~~
    Sop ()
}
```

loop i	condⁿ i ≤ n	loop j	condⁿ j ≤ i	print	incr
1	i ≤ 5 True	1	1 ≤ 1 True	*	j++
		2	2 ≤ 1 false		i++
2	2 ≤ 5 True	1	1 ≤ 2 True	*	j++
		2	2 ≤ 2 True	*	j++
		3	3 ≤ 2 false		i++
3	3 ≤ 5	1	1 ≤ 3 True	*	j++
		2	2 ≤ 3 True	*	j++
		3	3 ≤ 3 True	*	j++

loop i	cond^n $i \le n$	loop j	cond^n $j \le i$	print	incr
		4	$4 \le 3$ false		i++
4	$4 \le 5$ True	1	$1 \le 4$ True	*	j++
		2	$2 \le 4$ True	*	j++
		3	$3 \le 4$ True	*	j++
		4	$4 \le 4$ True	*	j++
		5	$5 \le 4$ false		i++
5	$5 \le 5$ True	1	$1 \le 5$ True	*	j++
		2	$2 \le 5$ True	*	j++
		3	$3 \le 5$ True	*	j++
		4	$4 \le 5$ True	*	j++
		5	$5 \le 5$ True	*	j++
		6	$6 \le 5$ false		i++
6	$6 \le 5$ false				

Page No.
Date

final o/p

```
*
* *
* * *
* * * *
* * * * *
```

Q.4 Inverted Right Triangle

If n = 5

```
* * * * *
* * * *
* * *
* *
*
```

code

```
int n = 5
for (int i = n ; i >= 1 ; i--) {
    for (int j = 1 ; j <= i ; j++) {
        sop ("* ");
    }
    sop ();
}
```

loop i	cond^n i >= 1	loop j	cond^n j ≤ i	print	incr/decr
5	5 >= 1 True	1	1 ≤ 5 True	*	j++
		2	2 ≤ 5 True	*	j++
		3	3 ≤ 5 True	*	j++
		4	4 ≤ 5 True	*	j++

Page No.
Date

loop i	cond^n i>=n	loop j	cond^n j<=i	print	incr/decr
		5	5 ≤ 5 True	*	j++
		6	6 ≤ 5 false		i--
4	4>=5	1	1 ≤ 4 True	*	j++
		2	2 ≤ 4 True	*	j++
		3	3 ≤ 4 True	*	j++
		4	4 ≤ 4 True	*	j++
		5	5 ≤ 4 false		i--
3	3>=5	1	1 ≤ 3 True	*	j++
		2	2 ≤ 3 True	*	j++
		3	3 ≤ 3 True	*	j++
		4	4 ≤ 3 false		i--
2	2>=5	1	1 ≤ 2 True	*	j++
		2	2 ≤ 2 True	*	j++
		3	3 ≤ 2 false		i--

loop i	condⁿ i>=n	loop j	condⁿ j≤i	print	incr/decr
1	i>=5 True	1	1≤1 True	*	j++
		2	2≤1 false		i--

final o/p

```
* * * * *
* * * *
* * *
* *
*
```

Q.5 Chess board pattern
If n=4

```
* # * #
# * # *
* # * #
# * # *
```

```
Int n = 4
for (int i=1; i≤n; i++) {
    for (int j=1; j≤n; j++) {
        if (i+j%2 == 0) {
            sop("*");
        }else {
            sop("#");
        }
    } sop();
}
```

Page No.
Date

loop i	cond^n $i \le n$	loop j	cond^n $j \le n$	cond^n if	print	incr
1	$1 \le 4$ True	1	$1 \le 4$ True	True	*	j++
		2	$2 \le 4$ True	false	#	j++
		3	$3 \le 4$ True	True	*	j++
		4	$4 \le 4$ True	false	#	j++
		5	$5 \le 4$ false			i++
2	$2 \le 4$ True	1	$1 \le 4$ True	false	#	j++
		2	$2 \le 4$ True	True	*	j++
		3	$3 \le 4$ True	false	#	j++
		4	$4 \le 4$ True	True	*	j++
		5	$5 \le 4$ false			i++
3	$3 \le 4$ True	1	$1 \le 4$ True	True	*	j++
		2	$2 \le 4$ True	false	#	j++
		3	$3 \le 4$ True	True	*	j++
		4	$4 \le 4$ True	false	#	j++
		5	$5 \le 5$ false			i++

i	i≤n	j	j≤n	if	print	incr
4	4≤4	1	1≤4 True	false	#	j++
		2	2≤4 True	True	*	j++
		3	3≤4 True	false	#	j++
		4	4≤4 True	True	*	j++
		5	5≤4 false			i++
5	5≤4 false					

final o/p

```
*  #  *  #
#  *  #  *
*  #  *  #
#  *  #  *
```